



ระบบติดตามโครงงานนักศึกษา (Student Project Tracking System)

จัดทำโดย

นาย สรวิษฐ์ แพงเจริญ 023

นาย อานันดา สะอาดรัมย์ 027

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การออกแบบและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอบเขตการทำงานของโปรแกรม

1. ผู้ใช้งานระบบ (User Roles)

1.1 นักศึกษา (Student)

- ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
- สร้างและบันทึกหัวข้อโครงงานของตนเอง
- อัปโหลดไฟล์เอกสารโครงงาน
- ส่งรายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์
- ดูความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1.2 อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)

- เข้าสู่ระบบ
- ดูหัวข้อโครงงานของนักศึกษาที่ดูแล
- ดาวน์โหลดเอกสารที่นักศึกษาส่ง
- ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
- อัปเดตสถานะโครงงาน
- ตรวจสอบความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์

2. ฟังก์ชันหลักของระบบ (System Features)

2.1 ระบบจัดการผู้ใช้ (User Management)

- สมัครสมาชิก
- เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ
- แบ่งสิทธิ์ผู้ใช้ นักศึกษา = สิทธิ์การส่งงาน อาจารย์ = สิทธิ์ตรวจงานและอนุมัติงาน

2.2 ระบบจัดการโครงการนักศึกษา (Project Management)

- นักศึกษาสามารถ:

- เพิ่มหัวข้อโครงการ
- แก้ไขรายละเอียดโครงการ
- ดูสถานะโครงการของตนเอง

- อาจารย์สามารถ:

- ดูโครงการของนักศึกษาทั้งหมด
- เปลี่ยนสถานะโครงการ

2.3 ระบบส่งเอกสารประกอบโครงการ (Document Upload)

- นักศึกษาสามารถอัปโหลดไฟล์ เช่น: ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ไฟล์ความคืบหน้ารายสัปดาห์ ไฟล์ฉบับสมบูรณ์

- อาจารย์สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ รองรับประเภทไฟล์: PDF, DOCX, ZIP

2.4 ระบบบันทึกความก้าวหน้า (Weekly Progress Report)

- นักศึกษาส่งรายงานประจำสัปดาห์

- อาจารย์ตรวจสอบ progress ได้เป็นรายสัปดาห์

2.5 ระบบความคิดเห็น (Advisor Feedback)

- อาจารย์สามารถส่งความคิดเห็นในงานแต่ละส่วน

- นักศึกษาเห็น feedback ผ่านระบบ

2.6 ระบบติดตามสถานะโครงการ (Project Status)

สถานะมาตรฐานของระบบ ได้แก่:

- Submitted
- Reviewing

- Revise
- Approved

2.7 ระบบ Dashboard

- นักศึกษา: แสดงงานที่ส่ง, สถานะ, ความคืบหน้า
- อาจารย์: แสดงรายชื่อนักศึกษา, โครงการทั้งหมด, งานที่รอดตรวจ

3. เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)

เทคโนโลยีหลัก

Backend (ด้านหลังบ้าน)

- Laravel 10.x - เฟรมเวิร์ก PHP
- PHP 8.1+ - ภาษาโปรแกรมด้านเซิร์ฟเวอร์
- **MySQL - ระบบจัดการฐานข้อมูล
- Eloquent ORM - ระบบ ORM สำหรับ Laravel

Frontend (ด้านหน้าบ้าน)

- Bootstrap 5 - เฟรมเวิร์ก CSS สำหรับ UI ที่ตอบสนอง
- Tailwind CSS - เฟรมเวิร์ก CSS แบบ utility-first
- JavaScript - สคริปต์ด้านไคลเอนต์
- Blade Templates - เทมเพลตของ Laravel

เครื่องมือพัฒนา

- Composer - การจัดการ dependencies ของ PHP

- Node.js 16+ - Runtime JavaScript สำหรับเครื่องมือ build frontend
- npm - Package manager สำหรับ dependencies ด้าน frontend

การรักษาความปลอดภัยและการยืนยันตัวตน

- Laravel Fortify - Backend การยืนยันตัวตน
- Role-Based Access Control - การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (Admin, Teacher, Student)
- bcrypt - การเข้ารหัสที่ปลอดภัย
- CSRF Protection - การป้องกันการโจมตีแบบข้ามไซต์

สถาปัตยกรรม

- MVC (Model-View-Controller) - รูปแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน
- RESTful API - สำหรับการสื่อสารระหว่าง frontend และ backend

ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันยุคใหม่ที่สร้างด้วยระบบนิเวศของ Laravel ที่มั่นคง ให้อินเทอร์เฟซที่ตอบสนองด้วย Bootstrap 5 และฟังก์ชันการจัดการโครงการการศึกษาที่ครอบคลุมตามบทบาทต่างๆ

4. ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Expected Output)

- ระบบบริหารจัดการโครงการงานนักศึกษาออนไลน์แบบครบวงจร
- ช่วยลดภาระการตรวจเอกสารของอาจารย์
- ลดปัญหาเอกสารสูญหาย
- นักศึกษาติดตามสถานะงานของตนได้